KARTEN LADEN – DIE WEBSEITE

CTRN-Karten 1:5000 für Garmin-GPS vom Drive des Zivilschutzes, ohne Installation · Deutsche Übersetzung: im Zweifel gilt der italienische Text · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

Adresse

https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/

Öffnet sich in jedem Browser, auf Computer, Tablet oder Telefon. Am besten als Lesezeichen speichern (am Telefon: Teilen › Zum Home-Bildschirm).

Was sie macht

1. Liest vom Drive die aktuelle Liste der Karten: alle italienischen Regionen, Schweiz, Slowenien und Österreich.
2. Man wählt das Gebiet; sie lädt die Karten und **fügt sie** bei mehreren Gemeinden **zu einer einzigen Datei zusammen**, fertig für das GPS (GPSMAP, Atemos und andere Garmin, die .img-Karten lesen).
3. Bereits geladene Karten bleiben im Browser: beim zweiten Mal ist dasselbe Gebiet sofort da.

1 · Gebiet

1. **Region / Land** und **Provinz** (im Ausland Land oder Kanton) wählen, dann die **Gemeinde** eintippen.
2. **Provinz**: die Karte der ganzen Provinz. **Gemeinde**: nur diese Gemeinde. **Nachbarn**: die Gemeinde und alle angrenzenden, auch jenseits der Grenze. **Rechteck**: die Gemeinde und alle Gemeinden innerhalb der angegebenen km nach Norden, Süden, Osten und Westen (Vorgabe 5 km).
3. In der Liste **Gewählte Karten** kann man eine Gemeinde mit dem Häkchen entfernen. Darunter: Anzahl der Karten, MB und **Kacheln**.

2 · Am Computer mit Chrome oder Edge: direkt ins GPS

1. Das GPS mit dem Kabel anschließen (oder die Speicherkarte mit einem Lesegerät).
2. **Garmin-Ordner des GPS wählen**: den Ordner `Garmin` des GPS auswählen und Chrome erlauben, die Dateien zu bearbeiten. Die Seite merkt ihn sich; beim nächsten Mal genügt **Zugriff auf das GPS wieder aktivieren**.
3. Die Liste der Karten auf dem GPS erscheint mit ihren Kacheln; nicht mehr benötigte können hier **gelöscht** werden.
4. **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** wählen, dann **Ins GPS laden**. Am Ende erscheint grün „Fatto" (Fertig).
5. **GPX-Tracks** (zugewiesene Gebiete, abzugebende Tracks): **GPX auswählen…** wählt die Dateien und fügt sie der Liste hinzu; das lässt sich aus anderen Ordnern wiederholen, eine Datei entfernt man mit **Entfernen**. Mit dem Kästchen **Mit der Karte auch auf das GPS laden** legt **Auf das GPS laden** die GPX der Liste zusammen mit der Karte in den Ordner `Garmin/GPX` des GPS und ersetzt gleichnamige. Die Liste leert sich beim Schließen der Seite.
6. Das GPS **auswerfen** (Finder oder Explorer), bevor das Kabel abgezogen wird.
7. Ohne angeschlossenes GPS: **Datei herunterladen (ohne GPS)** legt dieselbe zusammengefügte Datei in Downloads ab, um sie später oder von einem anderen Computer ins GPS zu kopieren.

3 · Telefon, Tablet, Safari oder Firefox: mit einer Datei zum Kopieren

1. Nach der Wahl des Gebiets **Zusammengefügte Datei herunterladen** (oder **Datei herunterladen** bei einer einzigen Karte) drücken: die Datei landet in Downloads.

2. Das GPS anschließen und die Datei in seinen Ordner `Garmin` kopieren: am iPhone mit der App **Dateien**, unter Android mit dem Dateimanager (OTG-Kabel), am Computer mit Finder oder Explorer.
3. Für sehr große Provinzkarten (Hunderte MB) ist am Telefon der Link **„Datei direkt vom Drive herunterladen"** unter der Schaltfläche besser.

Gut zu wissen

1. **Kacheln**: GPSMAP- und Atemos-Geräte zeigen insgesamt etwa **2000**, auch die deaktivierter Karten. Die Seite warnt, wenn man darüber liegt: dann Gemeinden entfernen oder alte Karten vom GPS löschen.
2. **Interner Speicher**: eine Datei pro Gebiet (`<Gemeinde>+.img`), mehrere können bleiben. **Speicherkarte**: das GPS liest `gmapsupp.img` (und `gmapsup1.img`... bei neueren Modellen); die Seite wählt selbst den freien Namen.
3. **Browserspeicher › Speicher freigeben**: löscht die Gemeindekarten, die der Browser behält, um sie nicht erneut zu laden (fragt nach; Dateien in Downloads und auf dem GPS bleiben unberührt).
4. Die Seite hat keine Konten und keine Cookies: sie liest nur die öffentlichen Dateien des Drive und zählt Besuche und Ladevorgänge anonym (GoatCounter). Die Karten sind dieselben wie im geteilten Ordner: es gelten die Quellen, Lizenzen und der **Haftungsausschluss** des PDF `Istruzioni Mappe CTRN5000 Garmin`.

GEBRAUCHSANLEITUNG – CTRN-KARTEN 1:5000 IM .IMG-FORMAT FÜR GARMIN

Mit Haftungsausschluss · Deutsche Übersetzung: im Zweifel gilt der italienische Text · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

a) Aufbau der Ordner

1. **Ordner** `(Zone)_(Region)__Mappe_Provinciali` – z. B. `____NE_RVEN__Mappe_Provinciali`: sie enthalten die Karten **aller Provinzen** der Region, eine pro Datei (`ProvVicenza.img`, `ProvVerona.img` ...). In QMapShack genügt dieser Ordner, um die ganze Region zu haben.
2. **Ordner** `(Zone)_(Region)_Mappe_Prov(Provinz)_Comuni` – z. B. `____NE_RVEN_Mappe_ProvVicenza_Comuni`: sie enthalten die Karten der **einzelnen Gemeinden** der Provinz.
3. Zonen, in dieser Reihenfolge: `____NE` Nordost, `____NO` Nordwest, `___CE` Mitte, `__SU` Süd, `_IS` Inseln; in jeder Region kommt zuerst der Ordner der Provinzkarten, dann die Gemeindeordner, einer pro Provinz. Regionen: `R` + Kürzel (z. B. `RFVG`, `RVEN`); autonome Provinzen `P` + Kürzel (`PATN` Trient, `PABZ` Bozen). Ausland: `____CH_SVIZ` Schweiz (Kantone), `____SI_SLOV` Slowenien (statistische Regionen), `____AT_AUST` Österreich (Länder), `____FR_FRAN` Frankreich (Grenzdepartements), anstelle der Provinzen. Diese Anleitung liegt im Ordner `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER`, immer ganz oben in der Liste.

Hinweis: meistens werden Sie die Provinzkarten verwenden (Punkt 1).

b) Installation auf dem Garmin-GPS

Mit dem Programm Carica_Mappe (am einfachsten):

1. Im freigegebenen Ordner liegen `____Carica_Mappe.dmg` (Mac mit Apple-Chip) und `____Carica_Mappe.exe` (Windows). Mac: Doppelklick auf die dmg, die App in Programme ziehen, beim ersten Mal mit Rechtsklick › Öffnen starten. Windows: Doppelklick auf die exe; bei SmartScreen: Weitere Informationen › Trotzdem ausführen. Liegt auf dem Drive eine neuere Version, meldet das Programm es beim Start.
2. **Daten**: geteiltes Drive (der Link ist schon eingetragen: es lädt nur die gewählten Karten und behält sie auf dem Computer) oder ein Ordner auf dem Computer mit einer Kopie von Cartografia_cond.
3. Das GPS anschließen (oder die Speicherkarte mit einem Lesegerät): es erscheint von selbst, mit den Karten darauf und den belegten Kacheln; nicht mehr benötigte Karten lassen sich dort löschen.
4. Region und Provinz wählen: ohne Gemeinde wird die Provinzkarte geladen. Mit einer Gemeinde: **Limitrofi** (Nachbargemeinden, auch jenseits der Grenze) oder **Rettangolo** (km nach Norden, Süden, Osten, Westen); die gewählten Gemeinden werden zu einer Datei zusammengefügt.
5. **Carica sul GPS** (auf das GPS laden): in den internen Speicher oder auf die Speicherkarte als `gmapsupp.img`. Dann auf dem GPS die neue Karte aktivieren (Einstellungen › Karte › Kartenauswahl, wie unten).
6. **GPX-Tracks** (zugewiesene Gebiete, abzugebende Tracks): **Seleziona GPX…** (GPX auswählen) öffnet die Dateiauswahl; man kann mehrere Dateien nehmen und aus anderen Ordnern wiederholen, sie kommen in die Liste (die sich beim Schließen des Programms leert). Mit dem Kästchen **carica anche sul GPS insieme alla mappa** (mit der Karte auch auf das GPS laden) kommen die GPX der Liste zusammen mit der Karte in den Ordner `Garmin/GPX` des GPS und ersetzen gleichnamige.

Von Hand, ohne das Programm:

1. Jede zusätzliche Speicherkarte (TrekMap oder andere) aus dem GPS nehmen. Von Speicherkarten kann das GPS nur eine Karte namens `gmapsupp.img` lesen.
2. Im internen Speicher des GPS eine eventuell vorhandene Datei `gmapsupp.img` löschen.

3. Die gewünschte Datei (Provinz oder Gemeinde) vom Drive in den Ordner `Garmin` des GPS kopieren, wo `gmapsupp.img` war.
4. GPS einschalten › Einstellungen › Karte › Karteninformationen / Karte auswählen (die Namen variieren je nach Modell): alle Karten außer der geladenen deaktivieren (z. B. Worldwide DEM, Recreational Map of Europe) und die geladene aktivieren (z. B. ProvPordenone).
5. Einstellungen › Anzeige › Farbmodus: **Tag** wählen (nicht Automatisch oder Nacht). Die Karten sind für hellen Hintergrund gedacht: im Nachtmodus verdunkelt das GPS den Hintergrund, und Höhenlinien, Straßen und Schützengräben werden schlecht lesbar. Nachts genügt es, die Hintergrundbeleuchtung zu verringern.
6. Viel Freude mit den Karten. Vorschläge und Meldungen sind willkommen: claude.monbaron59@gmail.com

c) Karten am Computer ansehen

1. **Aus dem Programm Carica_Mappe**: **Apri in QMapShack** (in QMapShack öffnen) startet QMapShack mit den Karten der aktuellen Auswahl (Provinz, Gemeinde mit Nachbarn oder Rechteck) bereits aktiviert und der Ansicht auf das Gebiet zentriert; ist die GPX-Liste nicht leer, fragt es, ob auch diese geladen werden sollen. Jedes Mal beginnt es von vorn: um die Arbeit zu behalten, vor dem Schließen von QMapShack Rechtsklick auf das Projekt › Speichern unter (`.qms` oder `.gpx`). Wird QMapShack nicht gefunden, kann man den Pfad angeben oder es herunterladen.
2. **QMapShack**, kostenlos für Windows, Mac und Linux: https://github.com/Maproom/qmapshack/wiki/DocGetQMapShack
3. File › Setup Map Paths: den Ordner mit den `.img`-Dateien hinzufügen (z. B. den Ordner `..._Mappe_Provinciali` einer Region). Dann im Fenster Maps auf jede Karte rechtsklicken › Activate.
4. QMapShack zeigt mehrere Karten zugleich und lädt GPX-Spuren. Garmin BaseCamp zeigt nur eine Karte auf einmal.

d) Echtheit der Dateien

Jede Karte nennt in den Karteninformationen auf dem GPS Autor und Quellen. Der Autor bewahrt den digitalen Fingerabdruck (SHA-256) jeder verteilten Datei auf: bei Zweifeln an der Echtheit einer Karte an claude.monbaron59@gmail.com schreiben.

e) Technische Grenzen

Garmin-GPSMAP-Geräte haben eine physische Grenze von etwa 2000 Kacheln, einschließlich der deaktivierten Karten. Darüber hinaus deaktiviert das GPS die Karte, die die Grenze überschreitet, auch wenn die Datei im Ordner Garmin sichtbar bleibt. Um das zu vermeiden, nicht mehr als 1, höchstens 2 Provinzen laden. Tritt ein Problem auf, die nicht benötigten .img-Dateien löschen.

f) Haftungsausschluss

Diese Karten sind eine für die Nutzung auf Garmin-GPS-Geräten notwendige Vereinfachung. Es sind Vektorkarten, also genau, direkt aus den Daten der regionalen technischen Karten (CTR und CTRN) und anderer amtlicher Datenbanken der einzelnen Regionen erstellt, heruntergeladen zwischen August und Oktober 2026; die Daten stammen aus den Jahren 1979 bis 2025. Quellen: technische Karten und Datenbanken der italienischen Regionen und autonomen Provinzen, der Schweiz, Sloweniens, Österreichs und Frankreichs, ISTAT und OpenStreetMap (vollständige Liste im italienischen Text, Punkt g). Die Nutzung dieser Karten ist kostenlos. Der Unterzeichnete stellt sie allen Einsatzkräften des Zivilschutzes, ehrenamtlich oder nicht, zur Verfügung und lehnt jede Haftung für Ungenauigkeiten und unsachgemäße Verwendung dieser Daten ab. **Achtung:** die Daten der Abruzzen stehen unter der Lizenz CC BY-NC: Karten und Dateien, die sie enthalten, dürfen nicht kommerziell genutzt werden.

g) Grenzen zwischen Regionen und Ländern

Jede Region und autonome Provinz erstellt ihre eigene technische Karte mit unterschiedlichen Vorgaben, Codierungen, Bezugssystemen und Aufnahmedaten. Alle Karten wurden in dasselbe System (WGS84) und dieselbe Symbolik gebracht, doch entlang der Regions- und Landesgrenzen können kleine Abweichungen bleiben: Streifen von einigen Dutzend Metern ohne Daten oder mit überlappenden Daten, Höhenlinien, Straßen und Gewässer, die nicht genau anschließen. Das sind keine Projektionsfehler: jede Behörde kartiert bis zur eigenen Grenze, und die von verschiedenen Verwaltungen digitalisierten Grenzen stimmen nicht genau überein.

g) Fonti dei dati e licenze

Le mappe sono elaborazioni (semplificazione, traduzione dei codici, simbologia) dei dati qui sotto. Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 e Carta dei tipi forestali (IODL 2.0), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 e modello digitale del terreno DTM 5 m, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento; sentieri e ghiacciai SAT.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano (carta tecnica, uso reale del suolo, sentieri, quote); curve di livello ricavate dal modello digitale del terreno 2,5 m della Provincia.
5. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT e Carta Tecnica CT10, isoipse dal DTM, Regione Lombardia (Geoportale, CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (Geoportale, CC BY 4.0).
7. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0); Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0): toponimi, laghi, ghiacciai e catasto ghiacciai, confini, edifici e viabilità da deep learning 2022, rete sentieristica; Corine Land Cover di ARPA Valle d'Aosta; curve di livello ricavate dal DTM 2005/2008 a 2 m della Regione.
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 / DB Topografico e Rete Escursionistica Ligure (REL), Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Rete escursionistica REER, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e modello del terreno swissALTI3D (curve di livello), Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE e confine di Stato, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien e confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); bosco, rocce, prati e ghiacciai da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine: Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Doubs, Jura, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), Institut national de l'information géographique et forestière IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).

23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).
24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Confini e nomi dei comuni** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
27. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright): mare e lagune (osmdata.openstreetmap.de), laghi del Friuli, laghi e canali del Veneto, piste da sci, strade principali di Trentino e Alto Adige, copertura del suolo dell'Austria, parchi di Friuli, Valle d'Aosta e Trentino.

Claude René Monbaron E-Mail: claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG